



# CGE 2086

## CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Candidatos encaminhados formalmente  
por empresas contribuintes

---

Processo Seletivo 2º semestre 2014



## Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 20.

Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e.**

Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0.  $\frac{1}{2}$  de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.



---

## L Í N G U A P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

“O mendigo se aproxima de uma madame cheia de sacolas de compras, na calçada da Avenida Atlântica e diz:

- Senhora, estou sem comer faz quatro dias...
- Meu Deus! Gostaria de ter sua força de vontade!”

Fonte: MATTOS, A. *Brincadeiras, pegadinhas e piadas da internet*. Belo Horizonte: Leitura, 2001.

1. O desfecho de humor da piada encontra-se na frase
  - a. “– Meu Deus!”.
  - b. “...cheia de sacolas de compras...”.
  - c. “O mendigo se aproxima de uma madame...”.
  - d. “Gostaria de ter sua força de vontade!”.
  - e. “– Senhora, estou sem comer faz quatro dias...”.
2. Assinale a alternativa em que a vírgula é utilizada de forma **incorreta**.
  - a. Em caso de incêndio, quebre o vidro.
  - b. No verão, a temperatura aumenta consideravelmente.
  - c. Sem investimento em educação e cultura, o país não se desenvolve.
  - d. Ônibus, automóveis e caminhões deveriam participar do rodízio de veículos.
  - e. O fracasso da equipe de futebol na Copa do Mundo, deixou a todos chateados.
3. (...) Um carro é uma segunda família. Uma piscina é uma segunda família. Uma doença ruim é uma segunda família. Uma casa na praia é uma segunda família. Um sítio é uma segunda família. Uma habilidade é uma segunda família. Um helicóptero é uma segunda família. Um barco é uma segunda família. (...)

Fonte: BONASSI, F. *100 histórias colhidas na rua*. São Paulo: Scritta, 1996.

Considere as afirmações:

- I. A repetição “uma segunda família” significa um aumento de bens materiais.
- II. O autor parte de uma frase feita “Um carro é uma segunda família” e estabelece variações, persistindo na mesma ideia.
- III. A expressão “uma segunda família”, repetida em todas as frases, significa uma responsabilidade que demanda sacrifícios.
- IV. As palavras “doença” e “habilidade”, embora não sendo bens materiais como carro, casa, sítio, helicóptero e barco, também indicam dificuldades familiares.

Traduzem a ideia principal do texto

- a. I e II apenas.
- b. I e III apenas.
- c. II e III apenas.
- d. I, II e III apenas.
- e. II, III e IV apenas.

A tirinha abaixo se refere à questão 4.



Fonte: Disponível em: <[www.tirinhasdogarfield.blogspot.com.br](http://www.tirinhasdogarfield.blogspot.com.br)>. Acesso em: 24 ago. 2012.

4. A frase do primeiro quadrinho encontra-se na voz
- ativa, pois o sujeito é agente.
  - passiva, pois o sujeito é paciente.
  - passiva sintética, pois o sujeito é paciente.
  - passiva analítica, pois o sujeito é agente da passiva.
  - reflexiva, pois o sujeito pratica a ação sobre si mesmo.
5. Analise as orações a seguir.
- Jamais se olharam nos olhos.
  - Convidarei-te para minha festa de debutante.
  - Fala-se muito das novas tecnologias no ensino.
  - Falar-te-ei sobre os preparativos da Copa no Brasil.

Conforme determinam as regras-padrão de colocação pronominal, estão corretas **apenas** as orações

- I e II.
- I e III.
- II e IV.
- I, III e IV.
- II, III e IV.

O texto abaixo se refere à questão 6.

Não sei que **filósofo** foi que disse que a palavra queijo **só** tem sentido para alguém que já tenha comido um queijo. É óbvio. Se a pessoa nunca viu, cheirou e comeu um queijo, ela não terá ideia alguma do que é um queijo, ao ler ou ouvir a palavra **queijo**. Pois eu, esquecido dessa lição elementar de filosofia, tentei ensinar queijo a quem **nunca** havia experimentado um queijo...(.)

Fonte: ALVES, R. Trem. Disponível em: <<http://www.rubemalves.com.br/badulaques08.php>>. Acesso em: 07 mar. 2013.

6. Assinale a alternativa que contém a classificação correta das palavras em negrito com relação ao seu número de sílabas.
- Polissílaba, monossílaba, trissílaba e dissílaba.
  - Polissílaba, monossílaba, dissílaba e dissílaba.
  - Polissílaba, dissílaba, monossílaba e dissílaba.
  - Trissílaba, polissílaba, dissílaba e monossílaba.
  - Monossílaba, dissílaba, polissílaba e monossílaba.

O poema abaixo se refere à questão 7.

### O último poema

“Assim eu queria meu último poema  
Que fosse terno \_\_\_\_ as coisas mais simples e menos \_\_\_\_  
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas  
Que tivesse a beleza das flores \_\_\_\_ sem perfume  
A \_\_\_\_ da chama em que se \_\_\_\_ os diamantes mais límpidos  
A paixão dos suicidas que se matam sem \_\_\_\_.”

Fonte: BANDEIRA, M. *Poesia completa & prosa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983.

7. Qual alternativa que completa corretamente as lacunas do texto?

- a. dizendo – intencionais – quase – pureza – consomem – explicação
- b. disendo – intensionais – quase – puresa – consomem – explicação
- c. dizendo – intencionais – quase – puresa – consomem – explicação
- d. disendo – intensionais – quaze – pureza – consomem – explicação
- e. dizendo – intencionais – quaze – puresa – consomem – explicação

O texto abaixo se refere à questão 8.

### A vingança da porta

A porta de vidro do chuveiro não estava funcionando bem. Fechar, fechava. Mas à simples deslocação de ar provocada pela água, ela se abria mansamente. Só os nova-iorquinos excêntricos, que tomam banho no inverno, sabem o que significa uma repentina rajada de ar frio a assinar com a água quente do chuveiro um contrato de pneumonia dupla que nem a penicilina rescindir. A ela, uma senhora brasileira residente em Nova Iorque, só restava mandar chamar o zelador do edifício.

O zelador compareceu ao fim de três semanas e cinco gorjetas, munido do competente alicate. Depois de verificar a procedência da reclamação, concluiu que o conserto fugia à sua alçada. A um zelador cabe receber os aluguéis no fim do mês, zangar com as crianças que brincam no saguão da entrada e, eventualmente, chamar à ordem os inquilinos que dependuram roupas do lado de fora do prédio. No capítulo dos consertos, cabe-lhe apenas munir-se de um alicate e percorrer regularmente os apartamentos, recolhendo gorjetas. No caso em questão era preciso chamar a companhia que montava e reparava instalações de banho. E a dona do apartamento assim fez.

Veio o homem de uma companhia dessas, contratado por hora. Como, porém, sua especialidade ficasse circunscrita aos aparelhos de banho, meteu-se a reparar o chuveiro, dando ao jato d'água numa pressão e uma direção que não forçassem a porta de vidro a abrir-se assim que torcia a torneira. Findo o trabalho, depois de duas horas de aplicadas experimentações, que terminaram por deixar o banheiro completamente inundado, foi forçado a reconhecer que o defeito da porta persistia e que só na própria porta haveria de ser reparado. Portas, contudo, não era sua especialidade.

Fonte: SABINO, F. *A vingança da porta*. In: SABINO, F. et al. *Elenco de cronistas modernos*. Rio de Janeiro: José Olímpio, 21. ed., 2005, p. 116-117.

8. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- a. o zelador diagnosticou corretamente o problema.
- b. o problema era que a porta de vidro do chuveiro não fechava.
- c. a senhora concluiu que não haveria solução para o caso da porta.
- d. o problema não estava centrado nas instalações de banho propriamente dito.
- e. o homem da companhia não era suficientemente competente para reparar aparelhos de banho.

O poema abaixo se refere à questão 9.

### Quando a manhã vier

Quando a manhã vier  
com um sol maduro  
ofertando beijos  
aos órfãos da ternura

quando a manhã vier  
em apoteose de luz  
a semear no vento  
risos de alegria

quando a manhã vier  
definitivamente  
em alvorecer róseo  
de paz e tranquilidade

de mãos nas mãos  
saberemos chegado o nosso dia.

Fonte: ROCHA, J. Disponível em: <[www.astormentas.com](http://www.astormentas.com)>. Acesso em: 21 ago. 2012.

9. O verso que se repete no poema – **Quando a manhã vier** – é introduzido por uma conjunção. A oração que ela introduz é classificada como
- subordinada adverbial causal.
  - subordinada adjetiva restritiva.
  - subordinada adverbial temporal.
  - coordenada sindética conclusiva.
  - coordenada sindética adversativa.

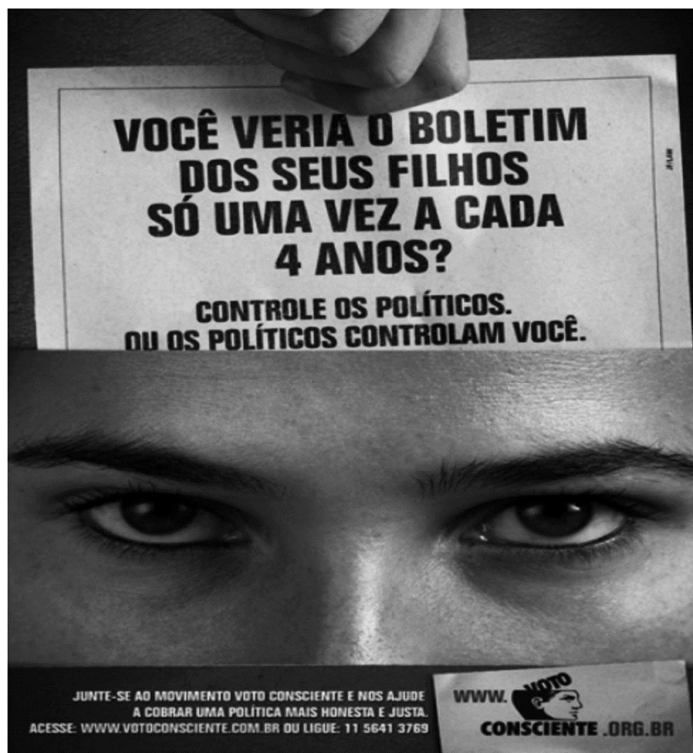
A tirinha abaixo se refere à questão 10.



Fonte: Disponível em: <<http://www2.uol.com.br/niquel/seletas.shtml>>. Acesso em: 25 ago. 2012.

10. No primeiro quadrinho da tira de Fernando Gonsales, há dois adjuntos adverbiais. A alternativa que identifica e classifica corretamente cada um deles é
- cavalos (dúvida), pensei (instrumento).
  - pensei (causa), sempre (modo).
  - dormissem (condição), em pé (causa).
  - sempre (tempo), em pé (modo).
  - cavalos (tempo), dormissem (condição).

A figura abaixo se refere à questão 11.



Fonte: Disponível em: <[www.colunas.cbn.globo.com](http://www.colunas.cbn.globo.com)>. Acesso em: 23 ago. 2012.

11. No anúncio, o uso da palavra “boletim”
- compara as notas dos filhos às notas merecidas pelos políticos a cada quatro anos.
  - chama a atenção dos eleitores para a importância do voto consciente a cada quatro anos, assim como é fundamental o acompanhamento da educação dos filhos.
  - questiona os pais se estão participando da educação dos filhos frequentemente.
  - retrata a atual situação do ensino nas escolas brasileiras, agravada pelo descaso dos políticos que foram eleitos há quatro anos.
  - alerta sobre a importância da participação dos pais na educação dos filhos, pois os políticos estão atentos a essa obrigação.
12. O ponto e vírgula é utilizado também para separar orações adversativas em que se quer ressaltar o contraste. Assinale a alternativa que corresponde a esse uso.
- “Não se disse mais nada; mas de noite Lobo Neves insistiu no projeto.” (ASSIS, M. **Memórias Póstumas de Brás Cubas**).
  - Quero sair mais com você; pois um casal precisa ter boas amizades.
  - No verão, a mulher usa um vestido branco, fora de moda; ele ainda de preto.
  - “Na fraqueza em que estava, tudo a atingia com um susto; desceu do bonde com pernas débeis, olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo.” (LISPECTOR, C. **Amor.**).
  - “A música permanecerá a mesma, tal qual *Palestrina* e *Mozart* a deixaram; equívocos e divertimentos musicais serão arquivados, sem humilhação para ninguém.” (ANDRADE, C. D. **Organiza o Natal**).
13. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, de acordo com a norma culta.
- Em minha escola, o líder foi eu.
  - Daqui até a sua casa é dez minutos.
  - Quem era as pessoas que chegaram?
  - É águas passadas, não se magoe tanto.
  - Aquilo eram restos do almoço de domingo.

O texto abaixo se refere à questão 14.

### Sem casa

Tem gente que não tem casa,  
mora ao léu, debaixo da ponte.  
No céu a lua espia  
Esse monte de gente  
na rua  
como se fosse papel.  
Gente tem que ter  
onde morar,  
um canto, um quarto,  
uma cama,  
para no fim do dia  
guardar o corpo cansado,  
com carinho, com cuidado,  
que o corpo é a casa  
dos pensamentos.

Fonte: MURRAY, R. **Casas**. Belo Horizonte: Formato, 1994, p. 12.

14. Considere as afirmações sobre o texto e assinale a alternativa correta.

- I. **“No céu a lua espia”**. O autor utiliza a personificação para criar um efeito de subjetividade.
  - II. **“O corpo é a casa dos pensamentos”**. Aponta para uma subjetividade, efeito conseguido com o emprego da metáfora.
  - III. **“Como se fosse papel”**. O autor estabelece uma relação de comparação implícita, para isso utiliza-se da metonímia.
  - IV. **“Guardar o corpo cansado”**. Há um exagero intencional, efeito conseguido com o uso da hipérbole.
- a. I, II, III, e IV.
  - b. I e II, apenas.
  - c. I e IV, apenas.
  - d. II e IV, apenas.
  - e. III e IV, apenas.

15. Assinale a alternativa que contenha apenas palavras com encontro consonantal.

- a. Mão; peixe; cedo; livro.
- b. Planta; sol; vaidade; copo.
- c. Televisão; papel; gato; homem.
- d. Problema; choro; xícara; telefone.
- e. Pedra; glicose; gravidade; ignorância.

16. Assinale a alternativa que contém apenas monossílabos.

- a. Deus; alto; nau; já; um.
- b. Nó; só; vê; é; não.
- c. Mais; sem; diga; dó; vô.
- d. Liga; anjo; céu; dá; sal.
- e. Pão; dedo; mel; alho; livro.

O texto abaixo se refere à questão 17.

### Pardalzinho

Autor: Manuel Bandeira.

O pardalzinho nasceu  
Livre. Quebraram-lhe a asa.  
Sacha lhe deu uma casa,  
Água, comida e carinhos.  
Foram cuidados em vão:  
A casa era uma prisão,  
O pardalzinho morreu.  
O corpo Sacha enterrou  
No jardim; a alma, essa voou  
Para o céu dos passarinhos!

Fonte: Disponível em: <<http://www.revista.agulha.com.br/manuelbandeira03.html>>. Acesso em: 16 ago. 2012.

17. Apesar dos cuidados da menina, o pardalzinho não resiste. Segundo o texto, o motivo principal da morte do pássaro
- a. foi a privação de liberdade.
  - b. foram os ferimentos sofridos.
  - c. foram os cuidados insuficientes.
  - d. foi o excesso de cuidados da menina.
  - e. foi o fato de Sacha não saber cuidar dele.

O texto abaixo se refere à questão 18.

### Para Alckmin, preso com celular é 'fonte importante' para a polícia.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse que o Estado tem dificuldades para impedir o uso de telefones celulares pelos presos, mas afirmou que isso pode até ajudar a polícia nas investigações.

"Não há ainda tecnologia detalhada no sentido de bloquear apenas uma pequena área. Então, ou você não consegue bloquear ou bloqueia área muito grande", disse.

"O próprio sistema de segurança acompanha todo esse trabalho. Isso faz parte também do trabalho de investigação da polícia, com autorização judicial. Quer dizer: isso é uma fonte importante de acompanhamento de inteligência policial", afirmou.

Permitir celulares nas prisões para monitorar criminosos é uma estratégia polêmica. O delegado-geral Marcos Carneiro Lima é contra.

Fonte: Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1184732-para-alckmin-presos-com-celular-e-fonte-importante-para-a-policia.shtml>>. Acesso em: 21 mar. 2013.

18. O principal assunto tratado no texto é
- a. a declaração do delegado-geral.
  - b. a controversa fala do Governador.
  - c. a utilização do celular nos sistemas prisionais.
  - d. a contribuição do uso do celular nas investigações.
  - e. a falta de tecnologia, insuficiente para rastrear as ligações.

19. (...) Por trás do vidro de um aquário, na sala de interrogatório, o aluno designado para ser o **“tira mau”** perde o controle e brada: **“Não faz sentido! Ketchup é um condimento!”**, dando um soco na parede.

Na sequência, há uma perseguição em que ambos gritam: **“Saiam da frente! Não somos policiais!”**. (...)

Fonte: Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vanessabarbara/1247848-sigam-aquele-inhame.shtml>>.

Acesso em: 18 mar. 2013.

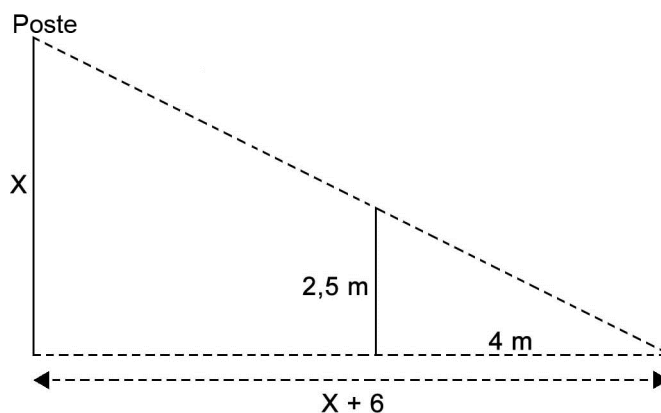
Nos trechos destacados em negrito, o uso das aspas ocorre, respectivamente, para indicar:

- a. insulto; trecho transcrito; ironia.
  - b. o nome de uma publicação; informações dadas por outras pessoas; trecho transcrito.
  - c. trecho transcrito; ironia; trecho transcrito.
  - d. ironia; nome de obra literária; trecho transcrito.
  - e. ironia; trecho transcrito; trecho transcrito.
20. O uso do acento indicador da crase está correto em:
- a. “Comunicamos à ele nossa decisão”.
  - b. “Vou à Brasília neste final de semana”.
  - c. “Camila referiu-se à presidenta do clube”.
  - d. “Fomos à Florianópolis nas últimas férias”.
  - e. “Convenceram-nos à voltar no próximo verão”.

## M A T E M Á T I C A

21. Dois funcionários de uma empresa viajam constantemente. O primeiro faz uma viagem a cada 12 dias e o segundo, a cada 14 dias. Se ambos saíram em viagem no dia de hoje, eles voltarão a viajar no mesmo dia daqui a
- a. 24 dias.
  - b. 26 dias.
  - c. 28 dias.
  - d. 52 dias.
  - e. 84 dias.
22. A densidade de um objeto é uma razão entre sua massa e seu volume. Um objeto de bronze com  $8 \text{ dm}^3$  de volume tem densidade igual a  $8,75 \text{ kg/dm}^3$ . Logo, a massa desse objeto, em quilogramas, é
- a. 50.
  - b. 60.
  - c. 70.
  - d. 80.
  - e. 90.
23. Um aparelho de TV é vendido, à vista, por R\$ 1.200,00, ou, a prazo, em 12 prestações de R\$ 110,00. Logo, conclui-se que o valor a prazo é maior que o valor à vista em
- a. 10%.
  - b. 12%.
  - c. 15%.
  - d. 18%.
  - e. 20%.

24. Marcos é professor de matemática e propôs aos alunos um problema. Na praça próxima à escola, numa certa hora do dia, a sombra de um poste coincidiu com a sombra de uma placa de sinalização. A medida da sombra do poste era igual à medida de sua altura, acrescida de 6 unidades, e a sombra da placa de sinalização, de 2,5 m de altura, media 4 metros, conforme imagem a seguir:



Neste caso, conclui-se que a altura do poste é de, aproximadamente,

- 4 m.
  - 5 m.
  - 6 m.
  - 10 m.
  - 16 m.
25. O piloto de um avião percebeu que, ao realizar seus voos, a inclinação para decolagem não estava adequada. Então, ele resolveu alterar a inclinação da decolagem para  $60^\circ$ , mantendo uma trajetória retilínea. Sabe-se que ele percorreu 800 m em relação ao solo, formando um ângulo de  $60^\circ$ .

**Dados:**  $\sqrt{2} \cong 1,4$ ;  
 $\sqrt{3} \cong 1,7$ .

A altura que o piloto atingiu ao percorrer 800 m é de, aproximadamente,

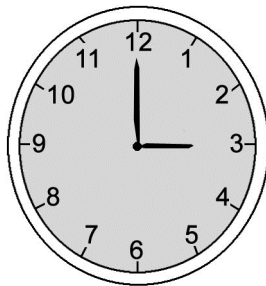
- 400 m.
  - 453 m.
  - 560 m.
  - 680 m.
  - 1360 m.
26. Um aquário com altura de 20 cm, comprimento de 75 cm e largura de 30 cm tem capacidade equivalente a
- 60 litros.
  - 45 litros.
  - 40 litros.
  - 35 litros.
  - 30 litros.

27. A solução da equação  $\frac{x}{5} - 2 = \frac{5(x-3)}{4}$  é representada por uma fração de dois números primos.

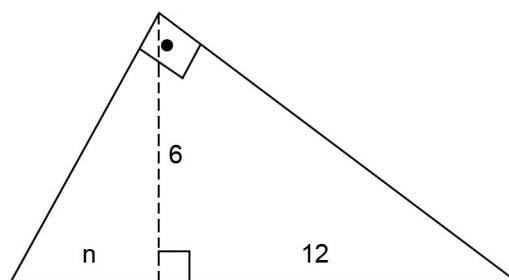
Essa solução encontra-se dentro de qual intervalo dentre os indicados?

- a.  $-\frac{11}{5} \leq x \leq \frac{3}{2}$ .
- b.  $\frac{12}{7} \leq x \leq \frac{11}{5}$ .
- c.  $\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{12}{7}$ .
- d.  $0 \leq x \leq \frac{3}{2}$ .
- e.  $0 \leq x \leq 1$ .

28. O diâmetro de um relógio analógico (fora de escala) é de 8 cm. Qual é a área aproximada, em  $\text{cm}^2$ , do menor setor circular formado pelos ponteiros quando ele marca 3 horas?

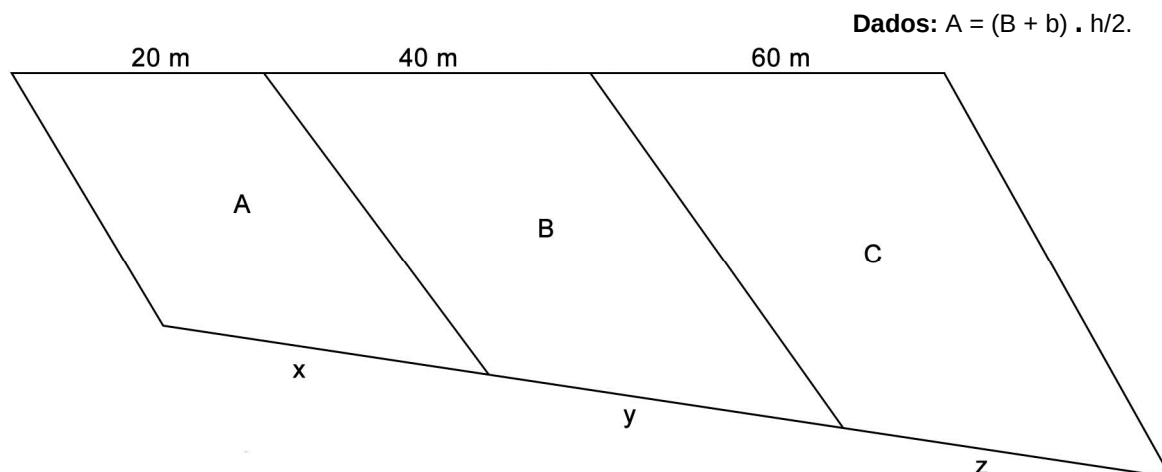


- a. 50.
  - b. 36.
  - c. 17.
  - d. 13.
  - e. 6.
29. A figura a seguir representa a vista superior de uma prateleira de canto, que tem o formato de um triângulo retângulo. Nessas condições, qual é o valor de  $n$ ?



- a.  $n = 3$ .
- b.  $n = 4$ .
- c.  $n = \frac{5}{2}$ .
- d.  $n = \frac{7}{2}$ .
- e.  $n = \sqrt{6}$ .

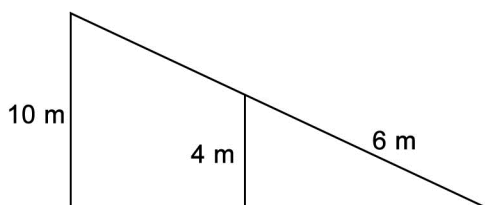
30. Uma construtora pretende lotear uma área, formando três lotes de terrenos, conforme a figura abaixo.



Os lotes **A**, **B** e **C** são trapézios, e os segmentos que os dividem são paralelos entre si. O lote **A** é um trapézio com altura de 10 m, o lote **B** é um trapézio com altura de 15 m e o lote **C** é um trapézio com altura de 20 m. Sabe-se que a soma das medidas **x**, **y** e **z** é de 240 metros, ou seja,  $x + y + z = 240$  m.

Nestas condições, a área do lote **B**, em metros quadrados, é

- 300.
  - 900.
  - 1600.
  - 1800.
  - 3200.
31. Rita quer confeccionar velas artesanais em forma de pirâmides de base quadrada e cones. O molde para a pirâmide tem 1 dm de altura, com 0,8 dm de lado. O cone também tem 1 dm de altura e diâmetro igual a 0,8 dm. Quantos ml de parafina, aproximadamente, ela deverá usar em cada uma das velas?
- Pirâmide: 80 ml e cone: 80 ml.
  - Pirâmide: 160 ml e cone: 160 ml.
  - Pirâmide: 213 ml e cone: 165 ml.
  - Pirâmide: 213 ml e cone: 661 ml.
  - Pirâmide: 640 ml e cone: 496 ml.
32. A figura fora de escala representa o desenho que Pedro fez para que o pedreiro Paulo construísse uma rampa em sua casa. Inicialmente, a rampa teria 6 m de extensão e atingiria a altura de 4 m. Porém, com a execução das obras, percebeu-se que seria possível construir uma rampa para atingir 10 m de altura. Qual deve ser a extensão da rampa no novo projeto?

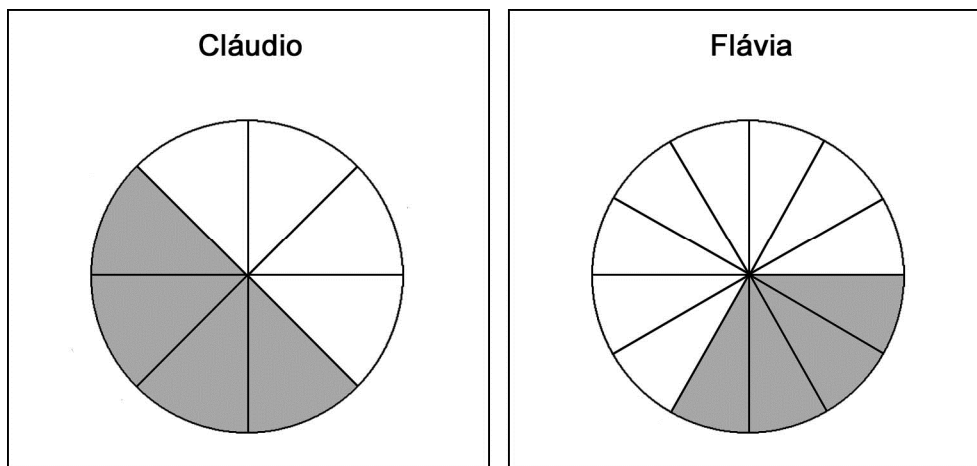


- 8 m.
- 9 m.
- 10 m.
- 12 m.
- 15 m.

33. Sabe-se que a soma de dois números reais **a** e **b** é igual a  $\frac{1}{3}$  e que o produto entre esses dois números reais **a** e **b** é igual a  $-\frac{1}{3}$ . Logo, a equação de 2º grau que possui **a** e **b** como suas raízes é

- a.  $x^2 + 3x - 3 = 0$ .
- b.  $3x^2 - x - 1 = 0$ .
- c.  $x^2 - 3x - 1 = 0$ .
- d.  $3x^2 - 3x - 3 = 0$ .
- e.  $3x^2 + x + 1 = 0$ .

34. A família de Flávia comprou uma *pizza* grande dividida em 12 pedaços, e a de Cláudio comprou uma *pizza* do mesmo tamanho, mas dividida em 8 pedaços. Ambas as famílias não comeram as *pizzas* por inteiro, conforme demonstra o desenho a seguir (a cor cinza representa os pedaços que restaram).



Qual a fração que representa a quantidade média de *pizza* que essas famílias comeram?

- a.  $\frac{1}{5}$ .
- b.  $\frac{2}{5}$ .
- c.  $\frac{5}{6}$ .
- d.  $\frac{5}{12}$ .
- e.  $\frac{7}{12}$ .

35. Em um grupo de 50 estudantes, foi realizada uma pesquisa para saber qual era a disciplina escolar preferida de cada um. Todos os entrevistados deveriam escolher ao menos uma, dentre as opções Português e Matemática. Após a divulgação do resultado, soube-se que 32 estudantes escolheram Matemática e que 38 estudantes escolheram Português. Se todos os estudantes responderam à pesquisa, o número de estudantes que escolheram as duas opções é

- a. 12.
- b. 18.
- c. 20.
- d. 22.
- e. 28.

36. Tenho uma caixa de joias e quero dividi-la com minhas filhas, de modo que cada uma receba 30% do total das joias. Isso equivale a dizer que cada uma delas receberá
- três joias cada uma.
  - três décimos das joias.
  - trinta joias cada uma.
  - um terço das joias.
  - um décimo das joias.
37. Dois cientistas de universidades diferentes estudam o mesmo fenômeno. O cientista da Universidade *White* chegou ao modelo matemático  $f(z) = a(z + c)^3 + b(z + d)$ , em que **a**, **b**, **c** e **d** são constantes e o cientista da Universidade *Green* chegou ao modelo matemático  $g(z) = z^3 + 6z^2 + 15z + 14$ . Nessas condições, para que os modelos obtidos pelos dois cientistas sejam equivalentes, os valores das constantes **a**, **b**, **c** e **d** relacionadas devem ser, respectivamente, iguais a
- 1, 3, 2 e 2.
  - 3, 2, 6 e -1.
  - 1, 15, -1 e 1.
  - 1, 6, 15 e 14.
  - 3, 15, 1 e 14.
38. Sejam os conjuntos  $A = \{-1, 0, p, 2\}$  e  $B = \{2, q, 4\}$ . Considere o produto cartesiano entre eles representado por  $A \times B = \{(-1, 2); (-1, 3); (-1, 4); (0, 2); (0, 3); (0, 4); (1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 2); (2, 3); (2, 4)\}$ . Nessas condições,
- $p = 1$  e  $q = 0$ .
  - $p = 1$  e  $q = 1$ .
  - $p = 0$  e  $q = 3$ .
  - $p = 1$  e  $q = 3$ .
  - $p = 3$  e  $q = 1$ .
39. As Artes Marciais Mistas (ou *MMA*, do inglês) são praticadas em um ringue em formato octogonal. Um desses ringues, com 12 dm de lado, é cercado por três voltas de corda. Quantos metros de corda foram necessários para cercar esse ringue de *MMA*?
- 36.
  - 3,6.
  - 9,6.
  - 28,8.
  - 288.
40. Um triângulo tem as medidas de seus lados **a**, **b** e **c** representados pelos polinômios  $a = 3x^3 + 7x^2 + 5$ ;  $b = -x^3 + 4x$  e  $c = -7x^2 + 10$ . Dessa forma, o perímetro desse triângulo será representado pela expressão
- $2x^3 + 4x + 15$ .
  - $2x^3 + 14x^2 + 5$ .
  - $x^3 + 17x^2 + x + 5$ .
  - $4x^3 + 14x^2 + 4x + 15$ .
  - $-4x^3 - 14x^2 + 4x + 15$ .

---

**C I Ê N C I A S**

41. Ao comprar bebidas que necessitam de resfriamento em geladeira, os consumidores devem escolher
- frascos de vidro, pelo alto poder de conservação de calor.
  - embalagens de papel revestido de metal que conservam o calor.
  - latas de alumínio que possuem maior capacidade de resfriamento.
  - embalagens de Politereftalato de Etileno (PET) que não congelam a bebida.
  - vidro ou alumínio, pois não há diferenças na capacidade resfriante desses materiais.
42. Um aluno, ao perceber que se estiver no fundo da sala não consegue enxergar o que o professor escreve na lousa, resolve procurar um oftalmologista que faz o diagnóstico de miopia. Para resolver tal problema, ele precisará fazer uso de óculos com lentes
- planas.
  - bicôncavas.
  - biconvexas.
  - divergentes.
  - convergentes.
43. Uma das maneiras de sabermos se uma substância tem caráter ácido ou básico é fazermos a medida do seu potencial hidrogeniônico (pH). Em um laboratório de Ciências, depois de medir o pH do suco de um limão, os alunos concluíram que esse suco é um ácido. Essa conclusão foi possível porque o valor do pH foi
- 12,9.
  - 10,5.
  - 9,8.
  - 7,0.
  - 2,3.
44. Há muito tempo o ser humano vem buscando formas de conservar os alimentos com o intuito de armazená-los por mais tempo. Uma das técnicas mais antigas de conservação de alimentos é o salgamento, que se baseia no mesmo princípio da fabricação de compotas. Um exemplo de alimento que é conservado de acordo com esse princípio é
- o queijo.
  - a geleia.
  - o salame.
  - o creme de leite.
  - o leite de caixinha.
45. O termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura dos corpos. O mecanismo é muito simples e a maioria desses instrumentos possuem mercúrio ou uma espiral em metal que alteram o volume a partir da transferência de calor do corpo a ser analisado. Quando um termômetro clínico apresentar uma redução do volume de mercúrio, pode-se dizer que houve uma
- dilatação do metal na transferência de calor.
  - dilatação do mercúrio devido ao calor externo.
  - irradiação do ar quente que atingiu o mecanismo do termômetro.
  - queda de temperatura do paciente evidenciada pela contração do metal.
  - redução no volume do mercúrio devido à expansão do metal pelo calor do ambiente.
-

46. “Com as grandes navegações dos séculos 16 até 18, o escorbuto tornou-se a doença clássica dos marinheiros que passavam longos períodos em alto mar sem ingerirem frutas ou verduras frescas. Em 1535, os índios do Canadá ensinaram ao capitão marinho *Jacques Cartier* que um chá feito com brotos de pinheiros do Canadá curava o escorbuto. Somente em 1747, *Lind*, um médico da marinha inglesa, fez um estudo dando a diferentes grupos de marinheiros alimentos diferentes, visando tratar o escorbuto. Dos grupos, um recebia mostarda, outro cidra, outro vinagre, outro laranjas e limões, outro água do mar. No fim verificou que o grupo alimentado com limões e laranjas recuperava-se rapidamente da doença.”

Fonte: Disponível em: <<http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?508>>. Acesso em: 11 ago. 2011.

A partir do excerto anterior, indique por que o grupo alimentado com limões e laranjas apresentava rápida melhora.

- a. Esses alimentos são ricos em vitamina K, cuja deficiência causa o escorbuto.
  - b. Esses alimentos são ricos em vitamina C, cuja deficiência causa o escorbuto.
  - c. Esses alimentos são ricos em vitamina A, cuja deficiência causa o escorbuto.
  - d. Esses alimentos são ricos em vitamina E, cuja deficiência causa o escorbuto.
  - e. Esses alimentos são ricos em vitamina B, cuja deficiência causa o escorbuto.
47. Após uma pesquisa sobre a composição do ar atmosférico, os alunos chegaram às seguintes conclusões:
- I. o ar é uma mistura de gases.
  - II. o nitrogênio ( $N_2$ ) e o oxigênio ( $O_2$ ) representam cerca de 99% do volume de ar atmosférico.
  - III. cerca de 1% restante do volume de ar na atmosfera é composto por argônio (Ar).
  - IV. o ar também possui outros componentes, como por exemplo, neônio (Ne), criptônio (Kr), o hidrogênio ( $H_2$ ), gás carbônico ( $CO_2$ ), óxido nitroso ( $NO_2$ ), ozônio ( $O_3$ ), metano ( $CH_4$ ), vapor d'água ( $H_2O$ ), etc.
- Dentre as substâncias citadas nas afirmativas I, II, III e IV, temos
- a. 3 substâncias simples e 8 substâncias compostas.
  - b. 4 substâncias simples e 7 substâncias compostas.
  - c. 7 substâncias simples e 4 substâncias compostas.
  - d. 3 substâncias simples, 4 substâncias compostas e 4 misturas.
  - e. 4 substâncias simples, 3 substâncias compostas e 4 misturas.
48. O aumento das emissões de carbono, através das atividades humanas, afeta um fenômeno natural e fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, provocando um aumento na temperatura e sérios riscos à diversidade. Identifique o fenômeno mencionado no texto.
- a. Efeito estufa.
  - b. Chuva ácida.
  - c. Ilhas de calor.
  - d. Inversão térmica.
  - e. Buraco na camada de ozônio.
49. Ao chegar ao aeroporto de Nova Iorque, Amanda olha assustada para o termômetro que registrava  $5^{\circ}F$ . Os EUA utilizam a escala de *Fahrenheit*, o que assustou-a, pois está acostumada com a escala *Celsius*. Considerando que a escala *Fahrenheit* utiliza entre 0 e 100 a divisão de 180 partes iguais, enquanto a *Celsius* é de 100 partes iguais, qual é a temperatura em *Celsius*?
- a.  $-3^{\circ}C$ .
  - b.  $15^{\circ}C$ .
  - c.  $-15^{\circ}C$ .
  - d.  $-27^{\circ}C$ .
  - e.  $27^{\circ}C$ .

A tirinha abaixo se refere à questão 50.



Fonte: WATTERSON, B. Calvin e Haroldo: e foi assim que tudo começou. São Paulo: Conrad editora do Brasil, 2007.

50. Sobre a tirinha pode-se afirmar que:

- I. a alimentação do menino é equilibrada.
- II. o menino gosta de muito açúcar em sua alimentação.
- III. o consumo exagerado de açúcar pode causar sérios danos à saúde.
- IV. o açúcar é um alimento que deve ser consumido em grandes quantidades.

Está correto o que se afirma em:

- a. I e II, apenas.
- b. I e IV, apenas.
- c. II e III, apenas.
- d. III e IV, apenas.
- e. I, II, III e IV.

51. Em um jardim podemos encontrar várias flores coloridas, sendo que cada uma apresenta um tipo de pigmentação. Entretanto, os pigmentos, apesar de diferentes, agem da mesma forma quando iluminados pela luz natural, sendo visualizados de forma diferente, dependendo do animal. Assinale a alternativa que apresenta a ação dos pigmentos com a luz solar.

- a. Reflete todas as luzes.
- b. Absorve e emite a luz que apresenta.
- c. Absorve todas as luzes e não reflete nenhuma.
- d. Absorve a luz que apresenta e reflete as demais.
- e. Reflete a luz que apresenta e absorve as demais.

52. Numa operação de emergência, um mecânico de manutenção bateu com um martelo na ponta de uma mangueira plástica para torná-la maleável durante o processo de instalação de uma conexão hidráulica. Esse processo é explicado através da

- a. oxidação da mangueira plástica que ocorre após o esvaziamento da água contida em seu interior.
- b. aplicação de energia e calor que altera a resistência do plástico da mangueira.
- c. destruição das fibras plásticas que unem a circunferência da mangueira.
- d. relação física entre o metal do martelo e o plástico da mangueira.
- e. reação posterior à retirada do líquido no interior da mangueira.

53. O Princípio de Pascal diz que “a pressão exercida no ponto de um líquido contido num recipiente fechado se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido”. Então, no cotidiano, pode-se observar esse princípio

- a. no cozimento de alimentos.
- b. nas atividades físicas ao ar livre.
- c. através da queima de combustíveis fósseis.
- d. nos freios de veículos automotores e guindastes hidráulicos.
- e. quando ocorrem chuvas seguidas de tempestades e ventos.

54. Os objetos representados nas figuras têm em comum o fato de



Fonte: Disponível em: <<http://www.pdclipart.org/thumbnails.php>>. Acesso em: 29 ago. 2012.

- a. funcionarem com ondas eletromagnéticas.
  - b. transmitirem ondas mecânicas.
  - c. transmitirem ondas sonoras.
  - d. emitirem micro-ondas.
  - e. emitirem radiação.
55. O barômetro foi inventado e construído por *Evangelista Torricelli* em 1643, com base nos estudos desenvolvidos por *Galileu*, relativos ao limite de altura que a água atinge nas bombas de vácuo. Ao construir o primeiro instrumento em vidro com uma coluna de mercúrio, *Torricelli* percebeu que
- a. a pressão atmosférica fica estável em 760 mm de mercúrio.
  - b. a coluna de 760 mm de qualquer líquido fica estável ao nível do mar.
  - c. o mercúrio apresenta maior solubilidade quando colocado ao nível do mar.
  - d. o barômetro de mercúrio apresenta níveis precisos da pressão atmosférica quando submetido ao calor.
  - e. a coluna de mercúrio fica estável na marca 760 mm do mesmo modo quando colocada ao nível do mar.
56. As botas de segurança feitas de borracha são Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) muito importantes para trabalhadores que atuam na manutenção de redes elétricas. A borracha é utilizada na fabricação dessas botas porque, quando secas e em condições normais de temperatura, é um material classificado como
- a. isolante elétrico.
  - b. disjuntor elétrico.
  - c. condutor elétrico.
  - d. condutor térmico.
  - e. capacitor elétrico.
57. Em uma estação espacial, um grupo de astronautas se assusta ao ver uma explosão solar, porém não ouvem o som dessa explosão porque, no espaço, o som
- a. é lento.
  - b. é mais rápido.
  - c. não se propaga.
  - d. foi abafado dentro da estação.
  - e. não ultrapassou a barreira da estação.

58. Os micro-organismos que vivem em diversos locais encontram, nos alimentos, umidade e temperatura para seu desenvolvimento, auxiliando a natureza.

**Porque**

Realizam a decomposição dos alimentos, permitindo a ciclagem dos nutrientes.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- a. as duas afirmações são falsas.
  - b. as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
  - c. a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
  - d. a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
  - e. as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira.
59. Um grupo de estudantes fez as seguintes proposições acerca dos estados físicos da matéria:
- I. possui forma e volume variáveis. As forças de coesão entre as partículas que formam a matéria são muito fracas, de modo que elas se deslocam de maneira desordenada e em alta velocidade;
  - II. as partículas que formam a matéria estão distribuídas regularmente, ocupando posições fixas, formando um arranjo definido. Entre elas existem forças de atração intensas;
  - III. possui volume constante e formas variáveis, dependentes do recipiente onde está contido. Neste estado, as forças de atração entre as partículas que formam a matéria são suficientes para manter as partículas unidas, mas não impedem que elas se movimentem para várias direções.
- As proposições dos estudantes referem-se, respectivamente, aos estados
- a. gasoso, sólido e líquido.
  - b. sólido, líquido e gasoso.
  - c. líquido, sólido e gasoso.
  - d. sólido, gasoso e líquido.
  - e. gasoso, líquido e sólido.
60. Um dos grandes problemas da vida moderna é o incentivo ao consumo de comidas prontas, o *fast-food*, lanches, salgadinhos e comidas congeladas.
- Nesse tipo de alimentação, verifica-se excesso de sal, o que aumenta o risco de hipertensão e a quantidade elevada de gorduras, que levam a qual problema de saúde?
- a. Anemia.
  - b. Disenteria.
  - c. Escorbuto.
  - d. Obesidade.
  - e. Hipotireoidismo.

